สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชฎฐ์ คนซื่อ • อาจารย์ ดร. ปรวีร์ พรหมโชติ



สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชฎฐ์ คนซื่อ
อาจารย์ ดร. ปรวีร์ พรหมโชติ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






CU CARBON NEUTRAL
0.54 kg.CO2eq/เล่ม

กระบวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100%

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ และ อาจารย์ ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ
อาจารย์ ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ

ISBN: 978-616-407-236-7

พิมพ์ครั้งที่: 1

จำนวนที่พิมพ์: 1,000 เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2560

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3563

อ้างอิง: วิเชฏฐ์ คนซื่อ และ ปรวีร์ พรหมโชติ. 2560. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ. กรุงเทพฯ. 64 หน้า.



ประสานงานการจัดพิมพ์

โดย

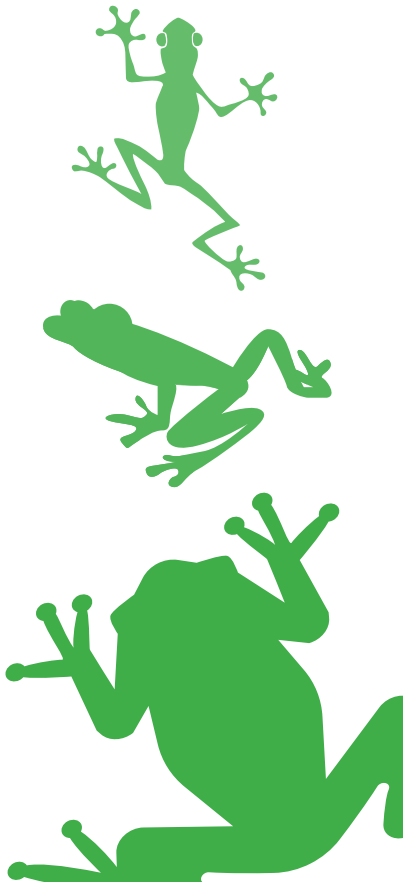
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ
อาจารย์ ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ



ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






คำนำ



หนังสือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นการรวบรวมผลการสำรวจและการวิจัยสัตว์ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตั้งแต่การสำรวจและศึกษาทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพและทางกายภาพรวมทั้งสภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ ฯ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการสำหรับการจัดการทรัพยากรและวางแผนการใช้พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 และหลังจากนั้นก็มีการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ.-จฬ.) รวมถึงการปฏิบัติงานในภาคสนามของนิสิตจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายวิชาต่างๆ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศได้เนื่องจากมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปาในปัจจุบันนี้กำลังฟื้นตัว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในโครงการพัฒนาคือ โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงในบริเวณนี้เป็นการคืนพื้นที่ให้กับเหล่าสรรพสัตว์ที่เคยอาศัยให้ฟื้นคืนกลับมา ดังนั้นจำนวนที่ค้นพบในวันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้ได้อีกด้วย

ผู้จัดทำ

ตุลาคม 2560

คำนิยม

เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ในปีพุทธศักราช 2560 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มายังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ซึ่งแต่เดิม คือ โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากการริเริ่มจัดหาที่ดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ และได้มอบพื้นที่ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่สระบุรี และในปี พ.ศ. 2549 มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์จัดทำ “โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ” เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพของพื้นที่

กิจกรรมการสำรวจธรรมชาติวิทยาในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแผนพัฒนาเครือข่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระที่สำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด

สระบุรี เพื่อการเรียนการสอนธรรมชาติวิทยา แบบต่อเนื่องในระยะยาว โดยมอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ข้อมูลทางธรรมชาติวิทยาที่ คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสำรวจ ภายใต้การสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าเชิงวิชาการสูงมาก สมควรได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับสรรพชีวิตในพื้นที่สระบุรีจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ พืชพรรณในพื้นที่ ผีเสื้อ แตนเบียน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก และ ค้างคาว ไว้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของพื้นที่และของจังหวัดสระบุรี อันจะยังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

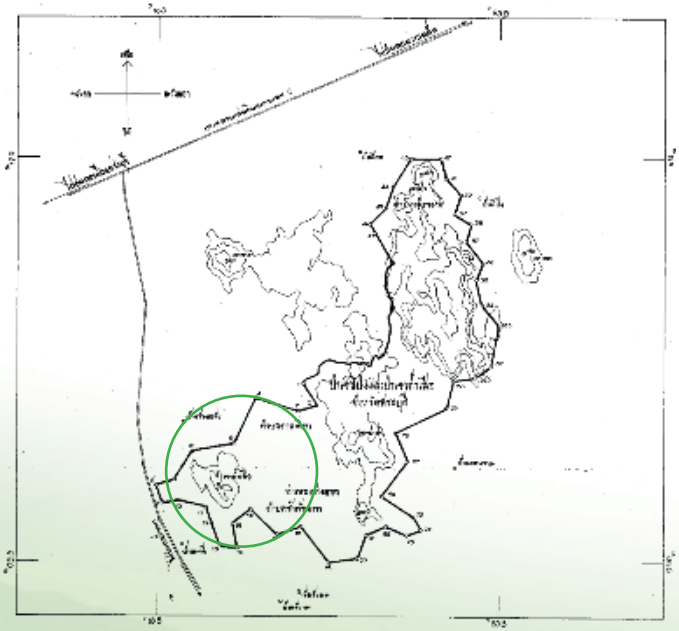
บทนำ	7
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำพวกกบ เขียด อึ่งอ่าง คางคกและปาด	9
บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา	11
รายละเอียดประจำชนิด	14
คางคกบ้าน	14
อึ่งน้ำเต้า	16
อึ่งข้างดำ	20
อึ่งลายเลอะ	24
อึ่งขาคำ	26
อึ่งจิ๋วลายจุด, อึ่งหลังขีด	28
อึ่งเพ้า, อึ่งปากกระโถน	30
อึ่งลาย, อึ่งแดง, อึ่งแว่น	32
อึ่งอ่างบ้าน	34
อึ่งอ่างก้นขีด	38
เขียดจะนา	42
เขียดทราย, เขียดน้ำนอง	44
กบหนอง	46
กบนา	50
กบบัว, เขียดบัว	52
กบหลังไพล, เขียดหลังไพล	54
ปาดบ้าน	56
ปาดจิ๋วลายแต้ม	60
เอกสารอ่านเพิ่มเติม	

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บทนำ

เขาถ้ำเสือและเขาจำปา

เขาถ้ำเสือและเขาจำปา ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เล่มที่ 101 ตอนที่ 162



แผนที่บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา
บริเวณสีเขียวคือบริเวณที่ตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

เขาถ้ำเสือและเขาจำปาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือในตำบลชำผักแพวและตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่ราบระหว่างภูเขาทั้งสอง ปัจจุบันที่ราบเหล่านี้ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ในกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย โรงงาน เรือกสวน ทุ่งนา และแปลงปศุสัตว์ต่างๆ เป็นต้น

เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา ประกอบด้วยเทือกเขาหินอัคนีที่สำคัญ คือเขาถ้ำเสือและเขาจำปา ที่มีความสูงอยู่ในช่วง 40-190 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมียอดสูงสุดในพื้นที่สูง 194 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาในบริเวณเขาจำปา (แหล่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจาก http://maps.google.com/)

พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเสื่อมโทรมที่ยังไม่ได้รับการประกาศ ซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของเขตป่าสงวนและที่ดินนอกเขตป่าสงวน พื้นที่ราบโดยรอบถูกใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นของประเทศไทย และมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน (tropical climate) โดยมีอุณหภูมิและฝนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเขตภูมิอากาศ พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสระบุรี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากแถบมหาสมุทรอินเดียในช่วงฤดูฝนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 23-34 องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ลักษณะภูมิอากาศแบบสะวันนา (savanna) คือ มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งสลับกันชัดเจน

ฝนที่ตกในฤดูร้อน ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นฝนที่เกิดจากอากาศลอยตัว ส่วนฝนที่ตกในฤดูฝนจะมีทั้งแบบที่เกิดจากอากาศลอยแบบฝนปะทะภูเขาและแบบพายุดีเปรสชั่นหรือไต้ฝุ่น ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,308 มิลลิเมตร ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการทำเกษตรกรรม แต่เนื่องจากมีปัญหาการกระจายของฝน คือพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีช่วงฤดูฝนสั้นกว่าฤดูแล้ง และพื้นดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ดีเท่าที่ควร จึงทำให้เกษตรกรขาดน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ดังนั้นโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงมีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำพวกกบ เขียด อึ่งอ่าง คางคกและปาด

ในพวกกบและคางคกนั้น (Order Anura) ยังสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อยตามความแตกต่างของลักษณะสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาได้อีกหลายกลุ่ม ในประเทศไทยพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มนี้ดังต่อไปนี้

1 **กลุ่มคางคก** คางคก เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคยหรือรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี กล่าวคือเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่ลำตัวเป็นปุ่มปม ผิวหนังแห้งกระโดดได้ไม่ไกลมากนัก จะเห็นมากระโดดจับแมลงกินอยู่ในบริเวณเสาไฟ หรือบริเวณที่เราเปิดไฟทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางเดิน ตามถนนหรือไฟหน้าบ้าน ร้านรวงต่างๆ บางคนรังเกียจมันเพราะเห็นผิวหนังของมันน่าเกลียด ไม่น่าจับต้อง หรือบางครั้งเราจะเห็นว่ามีเมือกสีขาวๆ ไหลออกมา และเข้าใจว่าเป็นพิษ ซึ่งความจริงแล้วพิษของมันไม่เป็นอันตรายจนทำให้ถึงแก่ชีวิต อย่างมากก็แค่ทำให้เกิดอาการระคายในบริเวณผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มเท่านั้น ซึ่งมันจะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเองจากศัตรูของมัน เช่น สุนัขที่จะชอบเข้ามากัดหรือทำอันตราย ไม่ว่าจะกัดเล่นหรือกัดจริง ซึ่งเหล่าสุนัขเหล่านั้น อาจจะมีอาการบวมอักเสบบริเวณผิวหนังหรือเนื้อเยื่อในปากได้

2 **กลุ่มกบ เขียด** สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมาก ขนาดของมันก็มีตั้งแต่เล็กเท่านิ้วก้อยหรือเล็กกว่าไปจนถึงตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือของเรา ทำให้เราเรียกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มนี้แตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าหากดูคร่าวๆ จะเป็นการจัดจำแนกอย่างง่ายๆ เช่น เขียด เรามักจะใช้เรียกพวกกบที่มีขนาดเล็กลำตัวค่อนข้างเพรียว ส่วนกบคือพวกที่มีลำตัวค่อนข้างใหญ่ มีลำตัวสีน้ำตาล เป็นต้น

3 **กลุ่มปาด** ปาดเรามักจะเรียกพวกที่มีลำตัวค่อนข้างแบน มีแขนขายาว มักอาศัยอยู่บนต้นไม้ และมักส่งเสียงร้อง ***ป๋าด...ป๋าด..*** เป็นระยะ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่มาของการเรียกชื่อกลุ่มนี้ว่า “ปาด” หลายคนอาจจะเคยพบว่ามีลูกอ๊อดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมาอาศัยอยู่ในตุ่มหรือในโอ่งน้ำ ทั้งๆ ที่ไม่เคยเอาน้ำจากแหล่งน้ำจากธรรมชาติเข้ามาเติมเลย ซึ่งลูกอ๊อดเหล่านี้คือบรรดาลูกๆ ของปาดนั่นเอง เพราะด้วย

ธรรมชาติของพวกปาดนั้น จะทำรังโฟมไว้บนกิ่งไม้เหนือแหล่งน้ำ โดยทำเป็นพวงฟอง (foam nest) แล้วไข่ไว้ภายใน สุดท้ายลูกอ๊อดเหล่านั้นก็จะหล่นลงไปในแหล่งน้ำด้านล่าง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการสืบพันธุ์ของพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

4 **กลุ่มอึ่งอ่าง** ชื่อของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ นั้นมักจะตั้งตามลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น อึ่งอ่างก็เช่นกัน ในคืนที่ฝนตกหนัก ที่มีน้ำท่วมในแอ่งน้ำต่างๆ เรามักจะได้ยินเสียง ***อึ่งงงง...อ่างงง.....อึ่ง...อ่างงง...*** นั่นก็คือเสียงของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มนี้เอง พวกนี้มักจะมีลำตัวอวบอ้วน แขนขาสั้น เปล่งเสียงได้ดัง ซึ่งบางครั้งบางคนจะถูกเปรียบเทียบว่าอ้วนเหมือนอึ่งอ่าง

5 **กลุ่มอึ่งกราย** เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคย เนื่องจากไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายหรือทั่วไปเหมือนกลุ่มอื่นๆ สัตว์กลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่มีลักษณะโบราณ เช่น รูปร่างหน้าตา โดยส่วนมากแล้วจะมีหัวที่มีขนาดใหญ่ ขาหน้ายาว โดยที่ขาหลังสั้น เวลาเดินจะเหมือนกับกำลังโหย่งเดิน หลายชนิดของกลุ่มนี้จะมีติ่งเนื้อเหนือตายื่นยาวแหลมออกไป ทำให้หลายคนคิดว่าเป็นสิ่งประหลาด และการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างเชื่องช้านั้น โดยมากมักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ ลักษณะเด่นอีกประการของสัตว์กลุ่มนี้คือ ตามีสีเข้มชัดเจน เช่น เหลืองเข้มจนถึงส้ม หรือแดงจัด เป็นต้น บางครั้งมองดูคล้ายตาของปีศาจ พวกอึ่งกรายนั้นจะพบเห็นได้ไม่ง่ายนัก ดังนั้นจึงทำให้สัตว์กลุ่มนี้ถูกรู้จักไม่มากนัก

6 **กลุ่มปาดเมืองจีน** สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มนี้ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการพบอีกเลย มีเพียงรายงานการพบในอดีตเท่านั้น จากการสอบถามจากคณะผู้วิจัยชาวญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกของเอเชีย พบว่าปาดเมืองจีนนั้น มีรายงานการค้นพบในประเทศพม่า บริเวณรอยต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากมีการสำรวจสัตว์กลุ่มนี้ในบริเวณนั้นอย่างจริงจังอาจจะพบได้ ปาดเมืองจีนนั้นจัดเป็นกลุ่มปาดที่มีการกระจายอย่างกว้างขวางในเขตประเทศจีน ทางตอนเหนือของประเทศไทยและเขตอบอุ่น โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น

บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	Common name	IUCN (Red List) Status
วงศ์คางคก Family Bufonidae			
1. คางคกบ้าน	*Duttaphrynus melanostictus*	Southeast asian toad, Asian common toad, Spectacled toad	Least Concern (LC)
วงศ์อึ่งอ่าง Family Microhylidae			
2. อึ่งน้ำเต้า	*Microhyla fissipes*	Ornate chorus frog, Ornate narrow-mouthed frog, Ornamented pygmy frog	Least Concern (LC)
3. อึ่งข้างดำ	*Microhyla heymonsi*	Dark-sided chorus frog	Least Concern (LC)
4. อึ่งลายเลอะ	*Microhyla butleri*	Butler's pigmy frog	Least Concern (LC)
5. อึ่งขาคำ	*Microhyla pulchra*	Beautiful pygmy frog	Least Concern (LC)
6. อึ่งจิ๋วลายจุด, อึ่งหลังขีด	*Micryletta inornata*	Boulenger's ornate narrow-mouthed frog	Least Concern (LC)

ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	Common name	IUCN (Red List) Status
7. อึ่งเพ้า, อึ่งปากกระโถน	*Glyphoglossus molossus*	Truncate-snouted burrowing frog, Balloon frog	Near Threatened (NT)
8. อึ่งลาย, อึ่งแดง, อึ่งแว่น	*Glyphoglossus guttulatus*	Blotched burrowing frog	Least Concern (LC)
9. อึ่งอ่างบ้าน	*Kaloula pulchra*	Asian painted frog, Banded bullfrog, Ox frog, Piebald digging frog	Least Concern (LC)
10. อึ่งอ่างก้นขีด	*Kaloula mediolineata*	Median-striped bullfrog, Siam narrowmouth toad	Near Threatened (NT)
วงศ์กบเขียด Family Dicroglossidae			
11. เขียดจะนา	*Occidozyga lima*	Green puddle frog	Least Concern (LC)
12. เขียดทราย, เขียดน้ำนอง	*Occidozyga martensii*	Round-tongued floating frog	Least Concern (LC)
13. กบหนอง	*Fejervaya limnocharis*	Alpine cricket frog	Least Concern (LC)
14. กบนา	*Hoplobatrachus rugulosus*	Chinese edible frog, East asian bullfrog, Taiwanese frog	Least Concern (LC)

ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	Common name	IUCN (Red List) Status
วงศ์กบแท้ Family Ranidae			
15. กบบัว, เขียดบัว	*Hylarana erythraea*	Green paddy frog, Common green frog, Leaf frog	Least Concern (LC)
16. กบหลังไพล, เขียดหลังไพล	*Pelophylax lateralis*	Yellow frog	Least Concern (LC)
วงศ์ปาด Family Rhacophoridae			
17. ปาดบ้าน	*Polypedates leucomystax*	Common tree frog, Asian brown treefrog, Four-lined tree frog, Golden tree frog	Least Concern (LC)
18. ปาดจิ๋วลายแต้ม	*Chiromantis nongkhorensis*	Foam-nest frog, Foam-nest tree frog	Least Concern (LC)

หมายเหตุ: สถานภาพอ้างอิงจาก http://www.iucnredlist.org/
(The IUCN Red List of Threatened Species)

รายละเอียดประจำชนิด

ชื่อไทย	คางคกบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Duttaphrynus melanostictus*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Bufonidae Genus *Duttaphrynus* Species *Duttaphrynus melanostictus* (Schneider, 1799)
ลักษณะทั่วไป	คางคกบ้าน จัดเป็นคางคกขนาดใหญ่ พบกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย สามารถพบเห็นได้ง่าย ตามบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย จัดเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จะพบเห็นได้ไม่บ่อยนักในถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมชาติ เช่น ผืนป่าชนิดต่างๆ หรือตามน้ำตกที่มีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์น้อย คางคกบ้าน จะสืบพันธุ์ในช่วงฤดูฝน ตามแหล่งน้ำต่างๆ เช่น บ่อ หรือคูน้ำที่มีระดับน้ำไม่สูงมากนัก โดยเพศผู้จะมากู่ร้องบริเวณรอบๆ แหล่งน้ำ เมื่อจับคู่กันแล้ว เพศเมียจะวางไข่เป็นสายเดี่ยวพันไปตามกอพืชน้ำหรือตามชายฝั่ง ลักษณะของสายไข่ที่วาง จะมีไข่อยู่ภายในสายเรียงเป็นระเบียบ ไข่มีสีดำ ขนาดเล็ก บ่อยครั้งที่เราจะพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนอนตายอยู่กลางถนนซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นคางคกบ้าน อันเนื่องมาจากเป็นชนิดที่มีความชุกชุมตามที่อยู่อาศัย ลักษณะเด่นของคางคกบ้านคือ มีผิวหนังแห้ง มีปุ่มปมบนผิวหนังทั่วลำตัว แต่ปุ่มปมเหล่านี้จะมีขนาดแตกต่างกัน โดยมีขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางหลัง ส่วนที่ข้างลำตัวจะมีขนาดเล็กกว่า บริเวณตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงหลังตาและรอบดวงตาด้านในจะมีสันสีเข้ม และมีต่อมน้ำพิษที่เรียกว่า Parotoid gland อยู่ที่ด้านท้ายของลูกตา
การกระจาย	ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ และบางส่วนของปากีสถาน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะสุมาตราและชวาและบางส่วนของเกาะบอร์เนียว ทางตอนใต้ของจีนและฮ่องกง ไต้หวัน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	กำลังเพิ่มมากขึ้น



ลักษณะเด่นประการหนึ่งของคางคกบ้าน คือมีต่อพิษขนาดใหญ่ (parotoid gland) ด้านหลังตาจำนวน 1 คู่ (ลูกศรสีขาว) และมีสันสีดำอยู่ด้านหลังของลูกตาค่อนมาทางด้านบนของหัว (ลูกศรสีดำ)

การจับคู่ผสมพันธุ์ของคางคกบ้าน ตัวด้านบนคือเพศผู้ ตัวด้านล่างคือเพศเมียโดยเพศผู้จะเกาะบริเวณซอกขาหน้าของเพศเมีย

ชื่อไทย	อึ่งน้ำเต้า
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Microhyla fissipes*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Microhyla* Species *Microhyla fissipes* (Boulenger, 1884)
ลักษณะทั่วไป	การที่ได้ชื่อว่าอึ่งน้ำเต้านั้น เนื่องมาจากลวดลายที่ปรากฏอยู่บนหลังของอึ่งชนิดนี้นั่นเอง คล้ายลายของลูกน้ำเต้าจีน ซึ่งจะมีสีเข้มมากกว่าสีของแถบข้าง เพศผู้มีถุงเสียงภายนอก รูจมูกอยู่ด้านบนอยู่เกือบปลายสุดของหัว ผิวหนังเรียบ กลางหลังมีลายคล้ายรูปน้ำเต้าสีน้ำตาลเข้ม ด้านข้างของหัวและลำตัวสีน้ำตาลเข้ม อกไม่มีรอยพับ นิ้วมือและขาหน้าท่อนล่างมีลายพาดขวางช่วงละ 3-4 แถบ ขาหลังสีเดียวกับลำตัวเมื่อพับขาหลังเข้ามาจะเห็นลายพาดขวางต่อเนื่องกัน 3-4 แถบ เพศผู้บริเวณคอและอกสีดำ อึ่งน้ำเต้า จัดเป็นอึ่งขนาดเล็ก สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและบริเวณใกล้ที่พักอาศัย สามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดปีในแหล่งน้ำต่างๆ
การกระจาย	ตลอดทั่วประเทศไทยและทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และกระจายอย่างกว้างขวางในประเทศจีน ฮ่องกงและไต้หวัน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่





การสังเกตเพศของอึ่งน้ำเต้าโดยเพศผู้ใต้คางจะมีสีดำเข้ม ส่วนเพศเมียจะมีสีครีมหรือสีจางกว่า



ลักษณะถุงเสียงหรือ vocal sac ของอึ่งน้ำเต้ามีลักษณะเป็นถุงเดี่ยว อยู่บริเวณใต้คาง

ชื่อไทย	อึ่งข้างดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Microhyla heymonsi*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Microhyla* Species *Microhyla heymonsi* (Vogt, 1911)
ลักษณะทั่วไป	อึ่งชนิดนี้ จัดเป็นอึ่งขนาดเล็ก ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป มีการกระจายอย่างกว้างขวางในประเทศไทย บริเวณใกล้แหล่งน้ำ ในฤดูผสมพันธุ์จะพบว่าเพศผู้จะมานั่งส่งเสียงร้องเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ เยื่อบุช่องหูมองไม่เห็นจากภายนอก ผิวหนังเรียบสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มกลางหลังมีลายจางๆ คล้ายรูปน้ำเต้า อาจมีเส้นสีครีมเล็กๆ พาดตามยาวหรือไม่ก็ได้ กลางหลังมีจุดสีดำ 1 จุด ด้านข้างของหัวและลำตัวถึงขอกขาหลังมีสีดำ ท้องสีครีม อกไม่มีรอยพับ นิ้วมือและขาหน้าท่อนล่างมีลายพาดขวาง ขาหลังสีเดียวกับลำตัว เมื่อพับขาหลังเข้ามาจะเห็นลายพาดขวางต่อเนื่องกัน 2-3 แถบ เพศผู้มีคอและอกสีดำ อึ่งชนิดนี้ มีลักษณะเด่นที่บริเวณกลางหลัง จะมีจุดสีดำหนึ่งจุด และมักมีแถบสีจางแบ่งกลางหลังออกเป็นสองส่วนด้านซ้ายและด้านขวา และมีแถบสีดำอยู่ด้านข้างของลำตัว การจำแนกเพศ บริเวณคางของอึ่งเพศผู้ จะมีสีดำหรือสีเข้ม ส่วนเพศเมียจะมีสีจางกว่า
การกระจาย	มีการกระจายตลอดในประเทศไทย มาเลเซีย เกาะสุมาตรา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ทางตะวันออกของพม่า ทางตอนใต้ของประเทศจีน ที่ฮ่องกง และไต้หวัน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่





เพศเมียบริเวณใต้คางจะมีสีครีมหรือสีจาง

อึ่งข้างดำเพศผู้จะมีสีของผิวหนังบริเวณใต้คาง
สีเข้มกว่าสีของผิวหนังบริเวณท้อง



ชื่อไทย	อึ่งลายเลอะ
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Microhyla butleri*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Microhyla* Species *Microhyla butleri* (Boulenger, 1900)
ลักษณะทั่วไป	อึ่งลายเลอะ เป็นอึ่งขนาดเล็กที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปใกล้แหล่งน้ำ เป็นอึ่งที่มีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกับอึ่งน้ำเต้ามาก หลายครั้งจะทำให้สับสน แต่มีลักษณะเด่นที่ใช้แยกอึ่งทั้งสองชนิดออกจากกันอย่างง่ายคือ เส้นสีขาวหลังตาที่ปรากฏเฉพาะในอึ่งลายเลอะเท่านั้น ส่วนอึ่งน้ำเต้านั้นจะไม่มีเส้นดังกล่าว เพศผู้มีถุงเสียงภายนอก รูจมูกอยู่ด้านบนอยู่เกือบปลายสุดของหัว เยื่อบุช่องหูมองไม่เห็นจากภายนอก ผิวหนังเรียบ กลางหลังมีลายไม่มีรูปแบบที่แน่นอน มีสีน้ำตาลเข้มตัดขอบขาวและพาดต่อเนื่องมาถึงขาหลัง ด้านข้างของหัวและลำตัวสีน้ำตาลเข้ม อกไม่มีรอยพับ ขาหน้าสีอ่อนกว่าลำตัว ขาหลังสีเดียวกับลำตัว เมื่อพับขาหลังเข้ามาจะเห็นลายพาดขวางสีครีม 3-4 แถบต่อเนื่องมาจากลายบนหลัง เพศผู้บริเวณคอและอกสีดำ
การกระจาย	กระจายทั่วประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม บางส่วนของประเทศพม่าและกระจายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



ชื่อไทย	อึ่งขาคำ
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Microhyla pulchra*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Microhyla* Species *Microhyla pulchra* (Hallowell, 1861)
ลักษณะทั่วไป	อึ่งขาคำ จัดเป็นอึ่งที่มีลวดลายสวยที่สุด ลวดลายเด่นบนหลังจะคล้ายเจดีย์ฐานกว้างสีคล้ำอยู่บนพื้นผิวที่มีสีจางกว่าหรือออกสีเหลือง จัดเป็นอึ่งขนาดกลาง-เล็กที่สามารถพบเห็นได้ไม่บ่อยเท่าอึ่งชนิดอื่นๆ จะไม่พบตามบริเวณที่คนอยู่อาศัย จะพบตามพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติมากกว่า พบมากและชุกชุมในฤดูฝน เพศผู้มีถุงเสียงภายนอก รูจมูกอยู่ด้านบนใกล้ปลายปากมากกว่าตา เยื่อบุช่องหูมองไม่เห็นจากภายนอกแต่มีสันในตำแหน่งเหนือเยื่อบุช่องหูเป็นเส้นบางๆ พาดเฉียงตรงลงมาจากท้ายตา ผิวหนังเรียบ ด้านหลังสีน้ำตาล มีลายพาดสีน้ำตาลเข้มระหว่างตา กลางหลังมีลายรูปตัววีคว่ำสีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่ ภายนอกมีเส้นสีน้ำตาลอ่อนพาดโค้งขนานกันอยู่ 3-4 แถบ ภายในมีจุดหรือเส้นสีน้ำตาลเข้มพาดขวางและต่อเนื่องมาถึงขาหลังท่อนบน ด้านข้างของหัวมีขีดสีดำคาดผ่านตามาถึงข้างลำตัว ซอกขาหลังมีสีเหลืองสด ตาสีทองรูม่านตาสีดำ ท้องสีเหลือง เพศผู้บริเวณคอและอกสีดำ
การกระจาย	ประเทศไทยตอนบน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกงและทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



ชื่อไทย	อึ่งจิ๋วลายจุด, อึ่งหลังขีด
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Micryletta inornata*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Micryletta* Species *Micryletta inornata* (Boulenger, 1890)
ลักษณะทั่วไป	อึ่งจิ๋วลายจุด เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกอึ่งอ่างที่มีขนาดเล็ก โดยที่อึ่งจิ๋วลายจุดจะแตกต่างจากอึ่งจิ๋วอื่นๆ เพราะว่าการเดินของอึ่งจิ๋วลายจุดนั้นจะมีลักษณะโหย่งๆ รวมทั้งเสียงร้องที่เล็กแหลม (จี๊ดด.....จี๊ดดด.....) คล้ายเสียงแมลง ยาวต่อเนื่องกันไป ลวดลายของอึ่งจิ๋วลายจุดจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบที่เป็นลายจุดสีดำบนพื้นสีออกส้มแดง และอีกแบบหนึ่ง คือแบบที่เป็นแถบสีดำบนพื้นสีส้มแดง เพศผู้มีถุงเสียงภายนอก รูจมูกอยู่ด้านบนอยู่เกือบปลายสุดของหัว เยื่อบุช่องหูมองไม่เห็นจากภายนอก ผิวหนังเรียบ สีและลวดลายบนหลังมีการแปรผันค่อนข้างมาก สีด้านหลังอาจเป็นสีครีม ม่วงอ่อนหรือน้ำตาลแดง อาจมีจุดสีดำบนหลังหรือไม่ก็ได้ ด้านข้างของหัวและลำตัวสีน้ำตาลเทา ตาสีทองรูม่านตาสีดำ มีขีดสีครีมพาดเฉียงจากท้ายตาลงมาถึงโคนขาหน้า ท้องสีขาว อกไม่มีรอยพับ ขาหน้าและขาหลังมักมีสีอ่อนหรือแตกต่างกับลำตัว และมีลายประสีดำไม่เป็นระเบียบ ท้องใสมีจุดสีขาวกระจายทั่วตั้งแต่คางจนถึงท้อง เพศผู้บริเวณคอและอกมีสีเทา อึ่งจิ๋วลายจุด อาศัยอยู่บนพื้นดิน โดยสังเกตจากลักษณะของนิ้วมือและนิ้วตีนที่ไม่มีพังผืด การเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่โดยการกระโดดหรือการเดินโหย่งๆ ไปบนพื้นดิน
การกระจาย	มีการกระจายทั่วประเทศไทยและตลอดคาบสมุทรมลายูประเทศมาเลเซีย ลาว กัมพูชาและทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



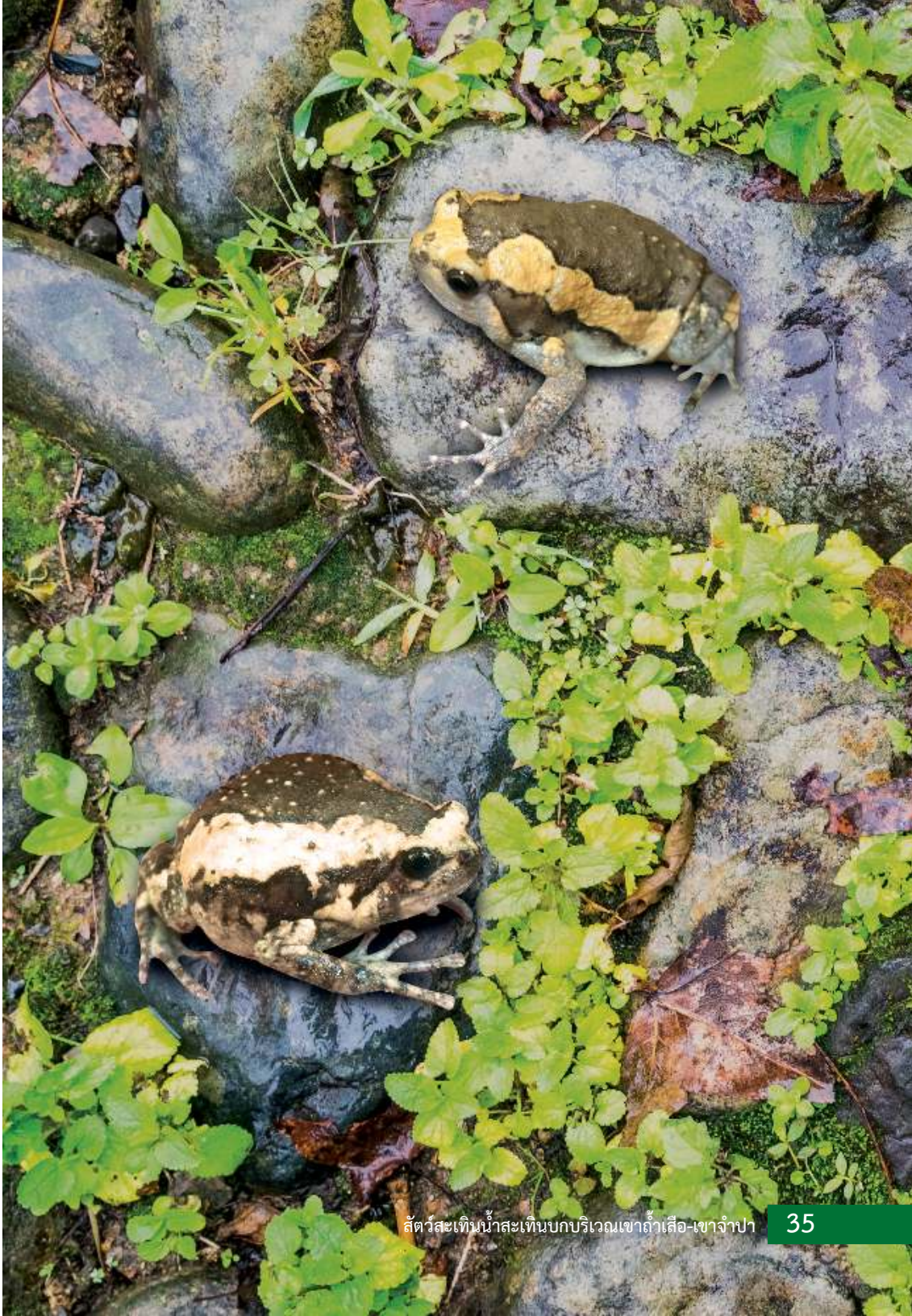
ชื่อไทย	อึ่งเพ้า, อึ่งปากกระโถน
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Glyphoglossus molossus*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Glyphoglossus* Species *Glyphoglossus molossus* (Gunther, 1868)
ลักษณะทั่วไป	อึ่งปากกระโถน การที่ได้ชื่อว่าอึ่งปากกระโถนหรืออึ่งปากขวดเนื่องมาจากปากที่มีลักษณะทู่ ค่อนข้างกลม ซึ่งจะแตกต่างจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอื่นๆ ที่ปากมักจะมีลักษณะแบนและบาง อึ่งปากกระโถน จัดเป็นอึ่งอ่างที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวอ้วนกลม ตามีขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านข้างของลำตัว เหนือตาจะมีแถบสีแดง บริเวณขาจะมีวงสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นผิวที่มีสีดำ หรือบางตัวจะมีวงสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวหนังด้านหลัง บริเวณอกเพศผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะบวมหนาขึ้น มีสีออกชมพูเรื่อๆ และมีความฝืด ใช้แปะติดกับหลังของเพศเมีย ช่วยให้สามารถเกาะเพศเมียได้แน่นหนาขึ้น อึ่งชนิดนี้ มีรูปร่างที่แตกต่างจากอึ่งอ่างหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในชนิดอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง จัดเป็นลักษณะเด่นของอึ่งชนิดนี้ทีเดียว
การกระจาย	การกระจายทางประเทศไทยตอนบนยกเว้นคาบสมุทรมลายู ทางตอนเหนือของพม่า ทางตอนใต้ของประเทศลาว ตอนกลางของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	กำลังลดลง



ชื่อไทย	อึ่งลาย, อึ่งแดง, อึ่งแว่น
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Glyphoglossus guttulatus*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Glyphoglossus* Species *Glyphoglossus guttulatus* (Blyth, 1856)
ลักษณะทั่วไป	อึ่งลาย หรืออึ่งแดงหรืออึ่งแว่น จัดเป็นอึ่งที่มีขนาดกลางเมื่อเทียบกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกด้วยกันเอง ลำตัวอ้วน สั้นและป้าน ไม่พบแผ่นหูที่ชัดเจน ปลายนิ้วเรียวแหลม ระหว่างนิ้วมือไม่มีพังผืด ลำตัวมีสีแดงเข้ม เป็นที่มาของชื่ออึ่งแดง หลังมีลวดลายร่างแหขนาดใหญ่ที่เข้มสลับจางไม่มีรูปแบบที่แน่นอนปรากฏเป็นลายชัดเจน ผิวบริเวณท้องมีสีขาวตลอด บริเวณคางในเพศผู้มีสีคล้ำจนถึงดำ และเพศผู้มีถุงเสียงภายนอก ในฤดูผสมพันธุ์ ส่วนเพศเมียจะมีสีจาง
การกระจาย	มีการกระจายส่วนใหญ่ในประเทศไทยและบางส่วนของพม่า บางส่วนของลาว เวียดนาม กัมพูชาและมาเลเซีย
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่

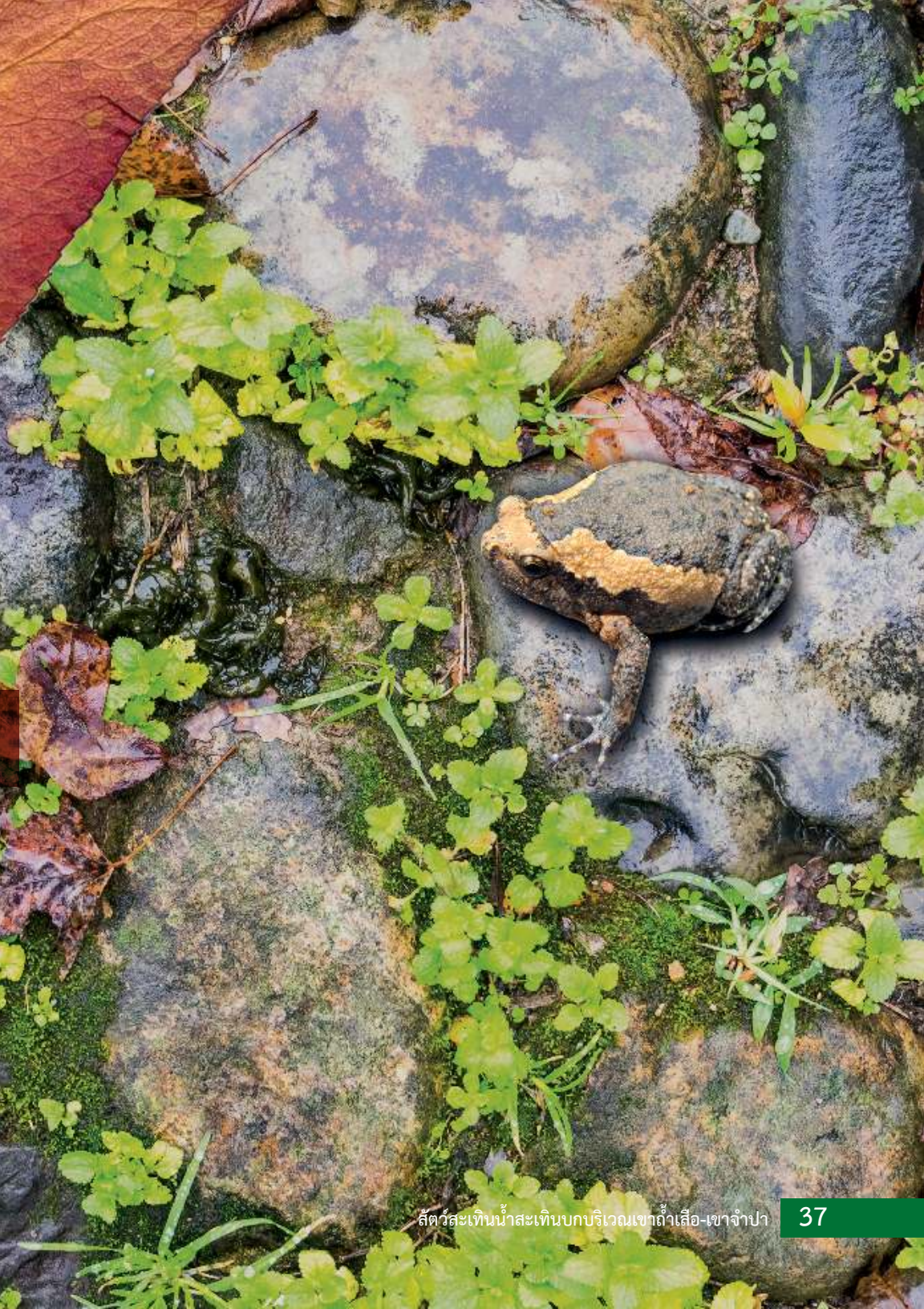


ชื่อไทย	อึ่งอ่างบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Kaloula pulchra*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Kaloula* Species *Kaloula pulchra* (Gray, 1831)
ลักษณะทั่วไป	อึ่งอ่างบ้าน จัดเป็นอึ่งที่มีขนาดใหญ่ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น สวนข้างบ้าน สวนหย่อมต่างๆ หรือแม้กระทั่งในห้องน้ำซึ่งเป็นที่ที่มีความชุ่มชื้นมาก เป็นอึ่งอ่างที่เราจะได้ยินเสียงร้องอย่างกังวานและมากมายในช่วงฤดูฝน อึ่งงงงงง.....อ่างงงงง.....อึ่งงงงงง.....อ่างงงงง สลับกันไป บริเวณบ่อน้ำหรือแอ่งน้ำที่มีระดับน้ำไม่ลึกมากนัก จะเห็นอึ่งอ่างบ้านพองตัวเปล่งเสียงร้อง ลักษณะลำตัวของอึ่งอ่างโดยทั่วไปนั้น เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ลำตัวอ้วน ป้อม และส่วนมากจะมีรยางค์หน้าและหลังค่อนข้างสั้น อึ่งอ่างบ้านสามารถพบเห็นได้แม้กระทั่งบริเวณซอกหรือโพรงในต้นไม้หรือหลุมต่างๆ พวกนี้สามารถปีนป่ายพื้นผิวได้เป็นระยะสั้น แม้ว่าความสามารถในการปีนป่ายจะมีไม่มากนัก เช่น สามารถปีนต้นไม้ได้สูง 1-2 เมตร เนื่องจากที่ปลายนิ้วของแต่ละนิ้วจะพองบานออกเป็นแผ่นสำหรับยึดเกาะกับพื้นผิว ระหว่างนิ้วของแต่ละนิ้วทั้งมือและตีนไม่มีพังผืด การเคลื่อนที่เพื่อลงไปมุดอาศัยอยู่ใต้ดินนั้น อึ่งอ่างบ้านจะเอาด้านท้ายของลำตัวลงก่อน ซึ่งแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ที่มุดโดยเอาด้านหัวลงก่อน โดยจะเอาตีนหลังขุดดิน ซึ่งที่ฝ่าตีนจะมีแผ่นสำหรับใช้ขุดดินฝังตัว สีผิวด้านหลังจะมีสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำ ส่วนบริเวณด้านข้างของลำตัวจะมีสีเหลืองหรือสีจางกว่าด้านหลังมาก
การกระจาย	มีการกระจายอย่างกว้างขวางในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา และทางตอนใต้สุดของประเทศจีน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่





การสังเกตเพศของอึ่งอ่างบ้าน จะพบว่าเพศผู้จะมีสีของผิวหนังบริเวณใต้คางมีสีดำหรือสีเข้ม



ชื่อไทย	อึ่งอ่างก้นขีด
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Kaloula mediolineata*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Microhylidae Genus *Kaloula* Species *Kaloula mediolineata* (Smith, 1917)
ลักษณะทั่วไป	ลักษณะเด่นของอึ่งอ่างชนิดคือ มีแถบสีขาวที่บริเวณด้านท้ายของลำตัว จึงเป็นที่มาของชื่ออึ่งอ่างก้นขีด ลำตัวอ้วนป้อม ขาหน้าและขาหลังสั้น ผิวหนังเรียบ ลื่น เมื่อได้รับอันตรายจะหลั่งสารสีขาวออกมา ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว เกาะติดกับมือแน่น ล้างออกได้ยาก ไม่มีกลิ่น อึ่งอ่างก้นขีด จัดเป็นอึ่งที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะและขนาดที่ใกล้เคียงกับอึ่งอ่างบ้านมากแต่มีความแตกต่างกันเพียงเส้นสีขาวด้านท้ายของลำตัวดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น มีการเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วและมีพฤติกรรมการป้องกันตัวโดยการพองตัวให้มีขนาดใหญ่ และยกตัวขึ้นสูง และเมื่อหลบหลีกจะปล่อยลมออกมาเสียงดังฟู่ แล้วจะกระโดดหนีไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นอึ่งอ่างก้นขีดยังสามารถมุดลงดินได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตีนหลังขุดลงไปในดินแล้วถอยหลังลงไปจากนั้นจึงใช้ดินกลบลงไปอย่างรวดเร็ว
การกระจาย	กระจายอยู่ในตอนกลางของประเทศไทยระหว่างพิษณุโลกถึงประจวบคีรีขันธ์ บางส่วนของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนใต้ของลาวและตอนกลางของเวียดนาม
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	กำลังลดลง



ลักษณะเด่นของอึ่งอ่างก้นขีดคือแถบสีขาว
จำนวนหนึ่งขีดบริเวณสะโพก





ชื่อไทย	เขียดจะนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Occidozyga lima*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Ranidae Genus *Occidozyga* Species *Occidozyga lima* (Gravenhorst, 1829)
ลักษณะทั่วไป	เขียดชนิดนี้สามารถพบเห็นได้ง่ายในบริเวณแอ่งน้ำสะอาดขนาดเล็ก ลำตัวของเขียดชนิดนี้มีสีน้ำตาลอ่อนและมีแถบสีเขียวบริเวณด้านหลังเป็นแนวพาดไปตลอดความยาวของลำตัว ลักษณะเด่นของเขียดชนิดนี้ เป็นเขียดที่มีขนาดเล็ก ตาอยู่ค่อนมาทางด้านบนของหัว ผิวหนังบนตัวมีตุ่มขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่ว และที่ตีนหลังในระหว่างนิ้วจะมีพังผืดเต็ม ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของเขียดชนิดนี้ที่อาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบก จะพบเขียดชนิดนี้ผสมพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำตื้น โดยจับเป็นคู่ๆ บางตัวที่ยังไม่มีคู่ก็จะส่งเสียงร้อง เช่น ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตของจังหวัดปราจีนบุรี จะพบเขียดชนิดนี้ผสมพันธุ์กันในช่วงเดือนสิงหาคม
การกระจาย	กระจายทั่วประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ส่วนใหญ่ของพม่ายกเว้นภาคตะวันตกเฉียงเหนือ บางส่วนของบังคลาเทศ ตอนใต้ของจีนครอบคลุมฮ่องกง พบกระจายส่วนใหญ่บนเกาะสุมาตราและชวา
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



ชื่อไทย	เขียดทราย, เขียดน้ำนอง
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Occidozyga martensii*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Ranidae Genus *Occidozyga* Species *Occidozyga martensii* (Peters, 1867)
ลักษณะทั่วไป	สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงหรือแอ่งน้ำขนาดเล็กๆ ที่มีระดับน้ำไม่ลึกมากนัก เช่น ตามคู คลองหรือทางระบายน้ำในสวนต่างๆ หรือแอ่งน้ำขังหลังฝนตก ลักษณะเด่นของเขียดน้ำนอง คือด้านหลังมีแถบสีขาวจางหรือเหลืองอ่อนพาดขนานกับแนวกระดูกสันหลังด้านละหนึ่งเส้น ผิวหนังบนตัวมีตุ่มขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่ทั่ว ขาหน้าและขาหลังค่อนข้างสั้น ทำให้สามารถกระโดดได้เป็นระยะทางสั้นๆ ลำตัวอ้วนป้อม หัวเล็ก ตาเล็ก ท้องค่อนข้างใหญ่
การกระจาย	กระจายตลอดทั่วประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทางตอนใต้ของจีน และทางตอนเหนือของมาเลเซีย
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



ชื่อไทย	กบหนอง
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Fejervarya limnocharis*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Ranidae Genus *Fejervarya* Species *Fejervarya limnocharis* (Gravenhorst, 1829)
ลักษณะทั่วไป	กบหนอง เป็นกบที่มีการกระจายกว้างขวางทั่วประเทศ จัดเป็นอาหารที่สำคัญของชาวอีสาน โดยนำมาเสียบไม้ปิ้งเป็นตับ จิ้มแจ่ว เป็นต้น ลักษณะภายนอกของกบหนองนั้น จะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือ แบบที่มีแถบกลางหลังสีขาวและแบบที่ไม่มีแถบสีขาว และส่วนใหญ่จะมีลายเป็นรูป W สีเข้มอยู่กลางหลัง บริเวณใต้คางในตัวเต็มวัยเพศผู้จะมีแถบสีดำรูป W ส่วนเพศเมียจะไม่มีลักษณะดังกล่าว กบหนองเป็นกบที่มีขนาดปานกลาง จะพบได้ในทุกฤดู บริเวณใกล้ๆ แหล่งน้ำ โดยเฉพาะในฤดูฝน จะเปล่งเสียงร้องกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่ไปทั่วตามเรือกสวนไร่นา หรือตามสวนข้างบ้าน ลองสังเกตดู ในขณะที่เปล่งเสียงถุงคอจะโป่งพองและมีรอยคอดอยู่ตรงกลางเล็กน้อย
การกระจาย	ทั่วประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ครอบคลุมเกาะสุมาตรา ชวา และพบบางแห่งในเกาะบอร์เนียว ทางตะวันออกกระจายขึ้นทางตอนใต้และตะวันออกของจีน ครอบคลุมฮ่องกง ไต้หวันและทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น การกระจายทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ครอบคลุมอินเดีย บังคลาเทศ และบางส่วนของเนปาล
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่





กบหนองเพศเมียสีของผิวหนังบริเวณคางจะเป็นสีขาว



กบหนองเพศผู้สีของผิวหนังบริเวรใต้คางจะมีสีดำรูปตัว M

ชื่อไทย	กบนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Hoplobatrachus rugulosus*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Ranidae Genus *Hoplobratachus* Species *Hoplobatrachus rugulosus* (Wiegmann, 1834)
ลักษณะทั่วไป	กบที่คนไทยนิยมนำมารับประทานรวมทั้งเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ กบนารวมทั้งยังเป็นชนิดที่นิยมนำมาเลี้ยงไว้ขายเป็นกบเนื้อด้วย ในธรรมชาติ นอกจากตามท้องทุ่งนาแล้ว ไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายนัก นอกจากในฤดูฝน จะได้ยินเสียงกู่ร้องลั่นทุ่ง ซึ่งจะพบเห็นได้ง่ายประมาณเดือนมิถุนายน กบนา จัดเป็นกบที่มีขนาดใหญ่ ตัวค่อนข้างกว้าง ขาสั้น ทำให้มองดูเหมือนตัวอ้วนสั้น ตีนของกบชนิดนี้ จะมีพังผืดเต็มทุกนิ้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถิ่นที่อยู่อาศัยหลักของมันคือ ลุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำ ลักษณะนิสัย เป็นกบที่ค่อนข้างตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จะไม่สามารถเข้าใกล้ได้ จะมีลักษณะท่าทางหมอบก่อนที่จะกระโดด แต่ไม่สามารถกระโดดได้เป็นระยะไกลมากนัก
การกระจาย	ตอนกลางของประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนามครอบคลุมตอนกลางของพม่าทางภาคตอนกลางและตะวันออกของจีน ฮ่องกงและไต้หวัน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



ชื่อไทย	กบบัว, เขียดบัว
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Hylarana erythraea*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Ranidae Genus *Hylarana* Species *Hylarana erythraea* (Schlegel, 1837)
ลักษณะทั่วไป	ลำตัวมีสีเขียวสดคล้ายสีของใบบัวและมักพบว่ากำลังนั่งอยู่บนใบบัว จึงเป็นที่มาของชื่อกบบัวหรือเขียดบัว สามารถพบเห็นได้ในบริเวณที่มนุษย์อาศัยอยู่ เช่น อ่างบัวหรือสระน้ำ ลำตัวเรียวยาว ขอบปากมีสีขาว เยื่อบุช่องหูสามารถมองเห็นได้ชัดเจน สันนูนที่ขอบหลังขนาดใหญ่มีสีขาว ครีม หรือเหลืองสด ตีนหลังมีพังผืดเกือบเต็มความยาวนิ้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณแหล่งน้ำ ลักษณะนิสัย อาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งที่มีพืชน้ำปกคลุม มีความว่องไวและมักจะกระโดดหนีได้ไกลมาก
การกระจาย	พบได้ทุกภาคในประเทศไทย รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



ชื่อไทย	กบหลังไพล, เขียดหลังไพล
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Pelophylax lateralis*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Ranidae Genus *Pelophylax* Species *Pelophylax lateralis* (Boulenger, 1887)
ลักษณะทั่วไป	สามารถพบเห็นได้ตามผืนป่าที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เช่น ป่าเต็งรังหรือป่าเบญจพรรณ ลักษณะเด่นคือ จัดเป็นกบที่มีขนาดกลาง ลำตัวมีสีเขียวไพหรือเขียวมะกอก ข้างลำตัวมีแถบสีเข้มกระจายอยู่โดยเฉพาะบริเวณเยื่อบุช่องหู หลังเยื่อบุช่องหูมีขีดสีขาวพาดเฉียงลงมาถึงขอบปากขอบปากบนมีสีขาว สันนูนที่ขอบหลังขนาดเล็ก ปลายนิ้วตีนหน้าและหลังเรียวยาว มีพังผืดที่ปลายนิ้วตีนหลังเล็กน้อย ด้านข้างของท้องมีลายประสีเข้มกระจายอยู่ ลักษณะนิสัย มักพบอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำที่มีพืชปกคลุมอยู่รอบๆ แหล่งน้ำ
การกระจาย	พบได้ทุกภาคในประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ ทางใต้ของจีน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



ชื่อไทย	ปาดบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Polypedates leucomystax*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Rhacophoridae Genus *Polypedates*Species *Polypedates leucomystax* (Gravenhorst, 1829)
ลักษณะทั่วไป	ปาดบ้าน เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกปาดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป การกระจายของปาดบ้านจะมีการกระจายอย่างกว้าง ทั้งในบริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยธรรมชาติและบริเวณที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัย เรือกสวนต่างๆ ลักษณะเด่นของปาดบ้านคือ ขนาดของขาหน้าและหลังยาว ปีนป่ายอยู่ตามกิ่งไม้ การสืบพันธุ์ของปาดบ้านนั้นจะวางไข่ในรังที่เป็นฟองขนาดต่างๆ เหนือแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำ ลักษณะภายนอกของปาดบ้านนั้น จะมี 2 แบบ คือแบบที่ลำตัวไม่มีลวดลายสีเหลืองหรือเหลืองอ่อนจนถึงน้ำตาลแดง และอีกแบบคือแบบที่มีลวดลายเป็นแถบยาวตามลำตัว โดยที่ลักษณะของแถบนั้นจะมีสีเข้มและสีจางสลับกันไป ลูกอ๊อดจะมีลำตัวค่อนข้างใสและมีลักษณะเด่นคือบริเวณปลายจมูกของลูกอ๊อดจะมีจุดสีขาว ขนาดลูกอ๊อดจัดเป็นกลุ่มที่มีขนาดปานกลาง ในแหล่งน้ำบางแห่งเราจะสามารถพบเห็นฟองไข่วางอยู่ทั่วไป และในขณะที่มีการผสมพันธุ์ สัดส่วนของจำนวนตัวของเพศผู้ต่อเพศเมียนั้นจะแตกต่างกัน โดยปกติจะพบเพศเมียหนึ่งตัวต่อเพศผู้หนึ่งถึงเจ็ดตัว
การกระจาย	ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะสุมาตรา ชวา และบางส่วนของเกาะบอร์เนียว ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่







ชื่อไทย	ปาดจิ๋วลายแต้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์	*Chiromantis nongkhorensis*
อนุกรมวิธาน	Order Anura (Salientia) Family Rhacophornidae Genus *Chiromantis* Species *Chiromantis nongkhorensis* (Cochran, 1927)
ลักษณะทั่วไป	ในสกุลปาดจิ๋วด้วยกัน ปาดจิ๋วลายแต้มจัดเป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ ปาดจิ๋วลายแต้มจะพบอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่ค่อนข้างสูง จะส่งเสียงร้อง ติ๊ก.....ติ๊ก.....ติ๊ก..... สม่ำเสมอในฤดูผสมพันธุ์บนต้นไม้เหนือแอ่งน้ำ บางบริเวณจะพบว่าปาดจิ๋วชนิดนี้มาจับกลุ่มผสมพันธุ์กันเป็นจำนวนมาก เช่น ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนย เป็นต้น สีของลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อน และมีลายจางๆ อยู่บนหลัง ส่วนด้านท้องจะมีสีอ่อนหรือสีขาวมากกว่าด้านหลัง ลักษณะของปาดชนิดนี้คือ มีหน้าค่อนข้างสั้น ปลายจมูกป้าน ลำตัวค่อนข้างยาว ขาหลังยาวมากกว่าขาหน้า สามารถปีนป่ายได้ดี
การกระจาย	ตอนกลางของประเทศไทย ตอนใต้ของลาว ตลอดจนกัมพูชา ทางตอนใต้ของเวียดนาม และทางตอนกลางของพม่า
สถานะ (The IUCN Red List of Threatened Species)	คงที่



เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ธัญญา จั่นอาจ. 2546. **คู่มือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเมืองไทย**. ด่านสุธาการพิมพ์. กรุงเทพฯ. 175 หน้า.

ปิยวรรณ นิยมวัน, ไพรวัลย์ ศรีสม และ ปริญญา ภวังคะนันทน์. 2559. **คู่มือหนังสือภาคสนามโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกห้วยขาแข้ง**. ภาพพิมพ์. กรุงเทพฯ. 272 หน้า.

พัชร ดนัยสวัสดิ์. 2551. **ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี**. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 156 หน้า.

วิเชฎฐ์ คนซื่อ, ปรวีร์ พรหมโชติ และ กันย์ นิติโรจน์. 2549. **สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ทองผาภูมิตะวันตก**. จิรวัฒน์เอ็กซ์เพลส. กรุงเทพฯ. 64 หน้า.

วิเชฎฐ์ คนซื่อ, อนุสรณ์ ปานสุข, สุทธิณี เหลาแตว, พัชร ดนัยสวัสดิ์, ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ, ธงชัย ฐิติภูรี, รชตะ มณีอินทร์, ผุสตี ปริยานนท์ และ สมชาย เสนศร. 2554. **สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในหมู่เกาะทะเลไทย**. สิรบุตรการพิมพ์. กรุงเทพฯ. 64 หน้า.

Djong, T.H., Islam, M.M., Nishioka, M., Matsui, M., Ota, H., Kuramoto, M., Khan, Md.M.R., Alam, M.S., Anslem, D.S., Khonsue, W., Sumida, M. 2007. Genetic relationships and reproductive-isolation mechanisms among the *Fejervarya limnocharis* complex from Indonesia (Java) and other Asian countries. **Zoological Science** 24 (4): 360-375.

Kotaki M, Kurabayashi A, Matsui M, Khonsue W, Djong TH, Tandon M, Sumida M. 2008. Genetic Divergences and Phylogenetic Relationships Among the *Fejervarya limnocharis* Complex in Thailand and Neighboring Countries Revealed by Mitochondrial and Nuclear Genes. **Zoological Science**. 25 (4): 381-390.

Matsui, M., H. Ito, T. Shimada, H. Ota, S. K. Saidapur, W. Khonsue, T. Tanaka-Ueno and G. Wu. 2005. Taxonomic relationships within the Pan-Oriental narrow-mouth toad, *Microhyla ornata* as revealed by mtDNA Analysis (Amphibia, Anura, Microhylidae). **Zoological Science** 22: 489-495.

Matsui, M., Ito, H., Shimada, T., Ota, H., Saidapur, S.K., Khonsue, W., Tanaka-Ueno, T., Wu, G.-F. 2005. Erratum: Taxonomic relationships within the pan-oriental narrow-mouth toad *Microhyla ornata* as revealed by mtDNA analysis (Amphibia, Anura, Microhylidae) (Zoological Science (2005) 22:4 (489-495)). **Zoological Science** 22(6): 711.

Matsui, M., Nabhitabhata, J., Chan–Ard, T. and Thirakhupt, K. 1996. **Sciencetific Report in Topic "Evolutinary Studies of Small Animals Living in Asian Tropics 1994-1995"**.

Nabhitabhata, J., Chan–ard, T. and Chuaynkern, Y. 2000. **Checklist of Amphibians and Reptiles in Thailand**. Office of Environmental Policy and Planning. Thailand.

Sumida, M., Kotaki, M., Islam, M.M., Djong, T.H., Igawa, T., Kondo, Y., Matsui, M., Anslem, D.S., Khonsue, W., Nishioka, M. 2007. Evolutionary relationships and reproductive isolating mechanisms in the rice frog (*Fejervarya limnocharis*) species complex from Sri Lanka, Thailand, Taiwan and Japan, inferred from mtDNA gene sequences, allozymes, and crossing experiments. **Zoological Science** 24 (6): 547-562.

Taylor, E. H. 1962. The amphibian fauna of Thailand. **University Kansas Science Bulletin**. 43(8): 265–599.

